

ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Computación en la Nube

INFORME PRACTICA 1

Configuración del Entorno Virtualizado con Vagrant

Estudiante:
Milton Jaramillo

Docente:
Prof. Oscar Mondragón

2026

1. Introducción

La virtualización es una tecnología fundamental en el campo de la computación en la nube, ya que permite crear entornos de ejecución aislados dentro de una misma máquina física. En esta práctica se exploró el uso de Vagrant junto con VirtualBox como herramientas para automatizar la creación y gestión de máquinas virtuales de forma reproducible y sencilla.

Vagrant es una herramienta de código abierto desarrollada por HashiCorp que facilita la configuración de entornos de desarrollo virtualizados mediante un archivo llamado Vagrantfile. Este archivo describe en lenguaje Ruby las características de las máquinas virtuales que se desean crear, como el sistema operativo base (box), la configuración de red y el nombre del host.

El objetivo principal de esta práctica fue configurar un ambiente de desarrollo con dos máquinas virtuales Ubuntu (una actuando como servidor y otra como cliente), verificar la conectividad de red entre ellas, instalar herramientas básicas y, finalmente, publicar el box modificado en Vagrant Cloud para poder reutilizarlo en prácticas futuras.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Configurar un entorno virtualizado funcional usando Vagrant y VirtualBox, con dos máquinas Ubuntu comunicadas en red privada, como base para las prácticas del curso de Computación en la Nube.

2.2 Objetivos específicos

- Instalar y verificar las versiones de VirtualBox y Vagrant en Windows.
- Crear y configurar un Vagrantfile con dos máquinas virtuales (servidorUbuntu y clienteUbuntu).
- Establecer conectividad de red entre las dos máquinas virtuales.
- Instalar herramientas de red (net-tools) y el editor Vim en ambas máquinas.
- Publicar el box modificado en Vagrant Cloud para su reutilización futura.

3. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de esta práctica se utilizaron las siguientes herramientas:

- **VirtualBox:** Hipervisor de tipo 2 desarrollado por Oracle que permite crear y gestionar máquinas virtuales sobre el sistema operativo anfitrión. En esta práctica funciona como el proveedor (provider) de Vagrant.
- **Vagrant:** Herramienta de HashiCorp que automatiza la creación y configuración de máquinas virtuales a través del archivo Vagrantfile. Permite reproducir entornos de forma consistente en cualquier equipo.
- **Ubuntu 20.04 (bento/ubuntu-20.04):** Sistema operativo Linux en su versión 20.04 LTS, utilizado como imagen base (box) para ambas máquinas virtuales.
- **Plugin vagrant-vbguest:** Plugin de Vagrant que mantiene actualizadas las VirtualBox Guest Additions dentro de las máquinas virtuales, mejorando la compatibilidad y el rendimiento.
- **net-tools:** Paquete de utilidades de red para Linux que incluye comandos como ifconfig, netstat y route, indispensables para verificar la configuración de red.
- **Vim:** Editor de texto en línea de comandos ampliamente usado en sistemas Linux, instalado en ambas máquinas para facilitar la edición de archivos de configuración.
- **Vagrant Cloud:** Repositorio en la nube de HashiCorp donde se pueden publicar y compartir imágenes (boxes) de máquinas virtuales para reutilizarlas desde cualquier equipo.

4. Descripción del Proceso de Instalación y Configuración

4.1 Instalación de VirtualBox y Vagrant

El primer paso fue descargar e instalar VirtualBox desde su sitio oficial (www.virtualbox.org). Una vez instalado el hipervisor, se descargó Vagrant desde el repositorio de HashiCorp. Se utilizó la versión 2.2.19 para Windows de 64 bits (`vagrant_2.2.19_x86_64.msi`).

Tras la instalación, se abrió una consola del sistema (`cmd`) y se ejecutó el comando `vagrant version` para confirmar que Vagrant quedó correctamente instalado. La consola mostró la versión instalada, lo que indicó que el proceso fue exitoso.

Adicionalmente, se instaló el plugin `vagrant-vbguest` con el siguiente comando:

```
vagrant plugin install vagrant-vbguest
```

4.2 Creación del Vagrantfile

Se creó un directorio llamado "prueba" en el equipo local. Dentro de ese directorio se generó el archivo `Vagrantfile` usando el comando `vagrant init` para obtener una plantilla base, y luego se editó para que contuviera únicamente la configuración necesaria para este laboratorio.

El `Vagrantfile` final define dos máquinas virtuales: `servidorUbuntu` con la IP `192.168.100.3` y `clienteUbuntu` con la IP `192.168.100.2`. Ambas utilizan la imagen base `bento/ubuntu-20.04` disponible en Vagrant Cloud. También se incluyó una sección para deshabilitar las actualizaciones automáticas del plugin `vbguest` y evitar problemas durante el arranque.

4.3 Levantamiento de las máquinas virtuales

Desde la consola de Windows, estando dentro del directorio "prueba", se ejecutó el comando `vagrant up`. Vagrant descargó automáticamente la imagen base de Ubuntu 20.04 desde Vagrant Cloud (la primera vez este proceso puede tardar varios minutos según la velocidad de conexión a internet) y creó las dos máquinas virtuales en VirtualBox.

Una vez terminado el proceso, se verificó el estado de ambas máquinas con el comando `vagrant status`, que confirmó que `servidorUbuntu` y `clienteUbuntu` estaban en estado `running` (en ejecución).

4.4 Configuración interna de las máquinas

Para ingresar a cada máquina virtual se utilizó SSH a través de Vagrant. Para el servidor se ejecutó `vagrant ssh servidorUbuntu`. Dentro de la máquina se escalaron privilegios con `sudo -i` para operar como superusuario y poder instalar paquetes.

Se instalaron las herramientas de red con `apt-get install net-tools` y el editor Vim con `apt-get install vim`. Este mismo procedimiento se repitió en la máquina `clienteUbuntu`.

Para verificar la configuración de red se usó el comando `ifconfig`, que confirmó que cada máquina tenía asignada su IP correctamente dentro de la red privada definida en el `Vagrantfile`. Luego se hizo una prueba de conectividad entre las dos máquinas usando `ping`, comprobando que la comunicación entre servidor y cliente funcionaba correctamente.

5. Publicación del Box en Vagrant Cloud

Una vez configuradas y verificadas las máquinas virtuales, se procedió a empaquetar la máquina servidorUbuntu como un nuevo box para poder reutilizarla en el futuro. Desde la consola se ejecutó el siguiente comando:

```
vagrant package servidorUbuntu --output mynew.box
```

Este comando generó un archivo llamado mynew.box con el estado actual de la máquina virtual. Luego se agregó al repositorio local de Vagrant con el comando `vagrant box add mynewbox mynew.box`, lo que permite referenciarlo desde cualquier Vagrantfile en el equipo.

Para publicarlo en Vagrant Cloud se accedió al portal app.vagrantup.com, se creó un nuevo box con nombre y descripción, se definió la versión 0.0.1, se seleccionó VirtualBox como proveedor y se cargó el archivo mynew.box. Finalmente, se liberó la versión usando la opción "release" para que quedara disponible públicamente.

6. Conclusiones

Esta práctica permitió entender de manera práctica cómo funciona la virtualización en el contexto de la computación en la nube. Herramientas como Vagrant simplifican enormemente el proceso de crear y gestionar entornos virtuales, ya que con un solo archivo de configuración es posible reproducir el mismo entorno en cualquier máquina, algo muy útil tanto en proyectos de desarrollo como en ambientes educativos.

Uno de los aspectos más interesantes fue la configuración de la red privada entre las dos máquinas virtuales, ya que ilustra de forma directa el modelo cliente-servidor que es la base de gran parte de los servicios en la nube. La verificación de conectividad mediante ping y la consulta de IPs con `ifconfig` confirmaron que el entorno quedó correctamente configurado.

La experiencia de publicar un box en Vagrant Cloud también fue muy enriquecedora, ya que introduce el concepto de repositorios de imágenes de máquinas virtuales, algo equivalente a registros de contenedores como Docker Hub. Esto sienta una base conceptual importante para entender cómo se distribuyen y reutilizan imágenes en entornos de nube reales.

En conclusión, esta práctica fue una introducción sólida al mundo de la virtualización con Vagrant y abre el camino hacia temas más avanzados del curso como la contenerización y los servicios en la nube.

7. Referencias

- HashiCorp. (2024). Vagrant Documentation. <https://www.vagrantup.com/>
- HashiCorp. (2024). Vagrant Cloud - Creating a New Box. <https://atlas.hashicorp.com/help/vagrant/boxes/create>
- Oracle. (2024). VirtualBox Official Site. <https://www.virtualbox.org/>
- GitHub. (2024). GitHub - Repositorio de control de versiones. <https://github.com/>
- Git SCM. (2024). Git Tutorial. <https://git-scm.com/docs/gittutorial>

- Mondragón, O. (2026). Guía 1 - Configuración entorno virtualizado con Vagrant. UAO Virtual.